

合并同类项

把同类项的系数加到一起、字母部分不变——让一个长式子变短，而它代表的数始终不变。

合并同类项

分配律

前置：同类项

1 为什么学这个

上一节课，我们学会了在一串项里看出“谁和谁是同一类”——只比字母指纹，不看系数。但我们当时**故意停住了**：找出了同类项，却没有把它们合到一起。

现在来看一个真实的式子：

$$6m^2 + 2mn - m^2 + 5 - 4mn - 1$$

它一共有六项，又长又笨。可你只要瞄一眼就会发现： $6m^2$ 和 $-m^2$ 是一类， $2mn$ 和 $-4mn$ 是一类， 5 和 -1 又是一类。既然每一类里的项“长得几乎一样”，把它们各自凑到一起，式子是不是就能写得短很多？

但这里藏着一个必须先回答的疑问：式子代表的是一个**数**（给 m 、 n 各代一个具体值它就有个值）。如果我随手把它改短，会不会一不小心就把这个数也改掉了？短了却算错了，那就没意义。

本节的驱动问题： 能不能把这样一个长式子改写得 shorter，而它所代表的数始终不变？

这一步叫**化简**。它现在才出现得正是时候：我们已经会用字母写式子、会判同类项，就差“把同类项真正合起来”这最后一步。带着上面这个问题往下读。

2 讲解

规则：只加系数，字母部分原样不动

先把标准说法摆出来，再讲清它为什么成立。

合并同类项： 把同类项的**系数**相加，字母部分保持不变，写成一个项。不是同类项的，**不能合并**，原样保留。

正例 $2x^2 + 5x^2 = 7x^2$ （同类，可合） **正例** $-4mn + 2mn = -2mn$

反例 $3x + 2y$ （不同类，不能合） **反例** $x^2 + x^3$ （指数不同，不能合）

比如 $3x^2$ 和 $5x^2$ 是同类项（指纹都是 x^2 ），合并就是把系数 3 和 5 加起来： $3x^2 + 5x^2 = 8x^2$ 。注意结果是 $8x^2$ ，字母部分还是 x^2 ，一点没变。

为什么能这样合？——靠分配律

这条规则不是规定出来的，它有理由，理由就是**分配律**。

分配律说： $ax + bx = (a + b)x$ 。也就是说，如果两项有一个**公因子** x ，就可以把 x 提出来，让两个系数 a 、 b 先加起来。

同类项恰好满足这个条件：它们的**字母部分完全相同**——那相同的字母部分，正是那个可以提出来的公因子。于是：

$$3x^2 + 5x^2 = (3 + 5)x^2 = 8x^2$$

看清这里谁变了、谁没变：

不变的是字母部分 x^2 （连同它的指数 2）——它是公因子，被原封不动地提出来。

变的只有系数：3 和 5 相加成 8。

这正好接上一课那句话：**字母指纹是不变量，系数才是可变量**。上一课我们用"字母部分相同"把项分了类；这一课就靠"字母部分相同"把它当公因子提出去，把系数加起来。

为什么合并以后代表的数不变？ 因为 $3x^2 + 5x^2 = (3 + 5)x^2$ 只是分配律的**逆用**，是一个恒等式——不管 x 取什么数，等号两边都相等。验一下：令 $x = 2$ ，左边 $3 \times 4 + 5 \times 4 = 12 + 20 = 32$ ，右边 $8 \times 4 = 32$ ，确实一样。所以"变短"和"值不变"可以同时做到，这就回答了第 1 节的问题。

记号与读法

合并写出来常带一个中间步骤： $7a - 2a = (7 - 2)a = 5a$ 。中间的 $(7 - 2)a$ 把"系数在相加、字母 a 被提出来"显式地写了出来，熟练后可以直接写 $5a$ 。这里的减号要连着系数一起算： $-2a$ 的系数是 -2 ，所以是 $7 + (-2) = 5$ 。

三个最常踩的坑：

(1) **把不是同类项的也合了**。 $3x + 2y$ 不能合成 $5xy$ —— x 和 y 不是同一个字母，没有公因子，分配律用不上，只能原样保留。 $x^2 + x^3$ 也不能合，指数不同就不是同类项。

(2) **合并时连指数也加了**。 $3x^2 + 5x^2 = 8x^2$ ，**不是** $8x^4$ 。相加的只有系数 $3 + 5 = 8$ ；字母部分和指数都是被提出来的公因子，原样不动。

(3) **漏看符号**。系数前的正负号要带着算： $-4mn + 2mn = (-4 + 2)mn = -2mn$ ，**不是** $-6mn$ 、也不是 $2mn$ 。

把它画出来

合并就像把同样的方块数到一堆：系数相加，方块上的标签（字母部分）不变；标签不同的方块凑不到一起。

$$\begin{array}{c}
 \boxed{x^2} \boxed{x^2} \boxed{x^2} + \boxed{x^2} \boxed{x^2} \boxed{x^2} \boxed{x^2} \boxed{x^2} = \boxed{x^2} \boxed{x^2} \boxed{x^2} \boxed{x^2} \boxed{x^2} \boxed{x^2} \boxed{x^2} \boxed{x^2} \\
 3x^2 \qquad \qquad 5x^2 \qquad \qquad 8x^2 \quad (\quad 3+5=8 \quad x^2 \quad x^4) \\
 3x^2 + 5x^2 = (3+5)x^2 = 8x^2 \leftarrow x^2
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \boxed{x^2} + \boxed{x^3} = x^2 + x^3 \\
 x \qquad \qquad x \\
 3x + 2y \qquad \qquad x \quad y \qquad \qquad 5xy
 \end{array}$$

合并就是把同样的方块数到一起：系数相加，方块上的标签（字母部分含指数）不变。指纹不同的方块——如 x^2 与 x^3 、 x 与 y ——凑不到一起。

3 例题

例 1 合并 $3x^2 + 5x^2$ 。

1. 先确认是不是同类项：两项字母部分都是 x^2 ，指纹相同，可以合并。
2. 把相同的字母部分 x^2 当公因子提出来（这就是分配律）： $3x^2 + 5x^2 = (3 + 5)x^2$ 。
3. 只把系数加起来： $(3 + 5)x^2 = 8x^2$ 。字母部分仍是 x^2 ，结果是 $8x^2$ 。

例 2 合并 $-4mn + 2mn$ 。

1. 两项指纹都是 mn ，是同类项。系数分别是 -4 和 2 （负号算进系数）。
2. 提出公因子 mn ，系数相加： $-4mn + 2mn = (-4 + 2)mn$ 。
3. $-4 + 2 = -2$ ，所以结果是 $-2mn$ 。注意符号别丢。

例 3 化简 $6m^2 + 2mn - m^2 + 5 - 4mn - 1$ (即第 1 节那个长式子)。

1. 先按指纹分组 (这一步是上一课学的):

指纹 m^2 : $6m^2$ 、 $-m^2$;

指纹 mn : $2mn$ 、 $-4mn$;

常数项: 5 、 -1 。

2. 每组各自合并, 系数相加、字母部分不变:

$$6m^2 - m^2 = (6 - 1)m^2 = 5m^2;$$

$$2mn - 4mn = (2 - 4)mn = -2mn;$$

$$5 - 1 = 4。$$

3. 把三组结果连起来 (不同类的之间不能再合, 原样保留): $5m^2 - 2mn + 4$ 。

4. 六项缩成了三项, 又短又整齐。这就是"分类 → 合并"的接力: 先分箱, 再把每箱的系数加起来。

例 4 化简 $7a + 3b - 2a$, 并解释: 哪两项能合、为什么; $3b$ 为什么不能动。

1. 分组: $7a$ 和 $-2a$ 指纹都是 a , 是同类项; $3b$ 指纹是 b , 自己一组。

2. $7a$ 和 $-2a$ 能合, 因为它们有公因子 a , 分配律给出 $7a - 2a = (7 - 2)a = 5a$ 。

3. $3b$ 不能和它们合, 因为它的字母是 b , 和 a 不是同一个字母, 没有公因子, 分配律用不上, 只能原样留着。

4. 结果: $5a + 3b$ 。它已经最简——再没有两项是同类项了。

4 与其他知识点的联系

往回看 (这节课站在什么上面): 它直接接着上一课的同类项——必须先判出"谁和谁同类", 才谈得上合并; 还用到用字母表示数 (式子代表的是一个数, 所以才要求合并后值不变); 而合并合法的依据是更早的分配律 $ax + bx = (a + b)x$, 公因子就是那相同的字母部分。

往前看 (这节课通向哪里): 下一课去括号会先把括号拆开, 拆完往往冒出一堆同类项, 要靠合并收尾; 再下一课整式加减, 本质就是"把两个式子的项放在一起、反复合并同类项"。再往后到第三阶段解方程, 移项之后两边也都要合并同类项, 才能解出未知数。合并同类项是这一串运算反复用到的基本动作。

贯穿的抽象主线: 分类 → 合并 (系数相加、字母不变) → 化简。上一课把项按字母指纹分了类, 分清了不变量 (字母部分) 和可变量 (系数); 这一课就利用"同类项有公因子", 用分配律把每一类的系数加起来, 让式子变短而值不变。这条主线会一路撑起整个整式运算。

5 概念口试

下面几个问题不用算, 只用一句话答出来, 检查你是不是真的"懂"了。先自己答; 答不上来, 就回到上面「讲解」里找——这些概念课文里都讲过。

1 什么叫**合并同类项**？用一句话说清楚。

2 合并**为什么能成立**？靠的是哪条规律？

3 合并时，什么在变、什么**不变**？

4 为什么 $3x^2 + 5x^2 = 8x^2$ ，而**不是** $8x^4$ ？

5 合并同类项之后，式子代表的**数会变**吗？

6 练习

1 人 $5x^2$ 和 $-3x^2$ 这两项能不能合并? $5x^2$ 和 $5x^3$ 呢?

2 人 $4ab$ 和 $4ba$ 能不能合并? 为什么?

3 人 把 $9y - 2y$ 的合并过程用 $(a + b)x$ 的形式写出来, 再得最简结果。

4 人 用一句话说明: 合并 $8c^2 + c^2$ 时, "加"的是什么、"不变"的是什么, 并写出结果。

5 人 计算 $12mn - 5mn$ 。

6 人 计算 $-6a + 10a - a$ 。

7 人 化简 $4x^2 + 3x - x^2 + 2x$ 。

8 人 化简 $7p + 2q - 3p + 6 - 5q - 1$ 。

9 人 某两个同类项合并后得 $5x^2$, 其中一项是 $8x^2$, 另一项是什么?

10 人 $3a^2 + ka^2 = 10a^2$, 求 k 。

11  已知 $7mn - \square = 2mn$ ，方框里应填哪个项？

12  有人写 $2x^2 + 3x^2 = 5x^4$ 。错在哪？正确结果是什么？

13  有人写 $3x + 2y = 5xy$ 。错在哪？

14  有人写 $-4mn + 2mn = -6mn$ 。错在哪？
